

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

LiTFSI

bis(trifluoromethanesulfonyl)imide Li염이다. FSI와 CF_3 기의 유무가 다르다.

고분자 배위

PEO 등에서는 Li^+ 가 사슬의 원자와 배위하며 이온 이동에 관여한다.

핵심 내용

TFSI 음이온계 염이며 염 농도 · 용매 · 집전체 적합성을 확인한다.

역할과 작동 원리

LiTFSI는 액체 · 고분자계 전해질 연구에서 배위 · 해리 · 계면을 고려해 사용한다. 큰 음이온 · 해리 특성만으로 실제 Li^+ 이동 속도를 정하지 않는다. 전체 전도도에 음이온 이동도 포함된다. [1]

탄산염 액체에서 AI 용출이 문제가 될 수 있으며 용매 · 농도 · 보호 · 혼합 염에 따라 달라진다. 고분자에서의 사용 결과를 액체 양극 집전체 안정성으로 그대로 옮기지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

PEO 반복단위의 O가20 mol, Li가1 mol인 교육용 조성은 EO:Li=20:1이다. 이는 mol 비이며 고분자:염 질량비20:1과 다르다.

결과를 좌우하는 조건

용매 또는 고분자·염 비·온도·결정성·AI 전위·계면을 적는다. 염의 안정성과 전체 전해질의 전극 적합성을 구별한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
AI 용출	용액 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량) ·전위 전류·표면 분석을 비교한다.	전류 증가가 AI 부식만을 의미하지는 않는다.
고분자 전달 저하	온도별 전도도·결정성·배위를 연결한다.	염 비만으로 사슬 운동과 이동 경로를 알 수 없다.
계면 손실	효율·저항·표면 생성물을 비교한다.	염이 열적으로 안정해도 전극 계면 반응은 가능하다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. EO:Li=20:1은 질량비인가?

2. Al 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 반복단위 산소와 Li의 몰비다. 실제 고분자·염 질량은 각각의 물질량으로 계산한다.

2. 용액 ICP·전위 전류·표면 분석을 비교한다. 전류 증가가 Al 부식만을 의미하지는 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[2] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.7.1 Al 집전체